

4 Géométrie analytique de l'espace

4.1 Droites de l'espace

4.1.1 Représentation paramétrique d'une droite

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ (non nul).

$$M(x, y, z) \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \text{il existe un réel } t \text{ tel que } \overrightarrow{AM} = t \vec{u}$$

Exemple n° 19

1. Donner une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1;2;3)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.
2. Calculer les coordonnées du point B de $\mathcal{D}$ de paramètre $t = 2$.
3. Les points $C(-2; -2; 4)$ et $D(4; 6; 4)$ appartiennent-ils à la droite $\mathcal{D}$?

Définition :

La droite $\mathcal{D}$ passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ est l'ensemble des point $M(x, y, z)$ tels qu'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases}$$

$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

 est une **représentation paramétrique** ou un **système d'équations paramétriques** de $\mathcal{D}$

Exemple n° 20

Δ a pour représentation paramétrique : $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 - 5t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$. Donner un point et un vecteur directeur de Δ .

4.1.2 Distance d'un point à une droite

Propriété : projeté orthogonal d'un point sur une droite

$\mathcal{D}$ est une droite de l'espace dirigée par $\vec{u}$. Soit M_0 un point de l'espace :

$$H \text{ est le projeté orthogonal de } M_0 \text{ sur } \mathcal{D} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases}$$

Exemple n° 21

Calculer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M_0(0; -1; 1)$ sur la droite $\mathcal{D}(A, \vec{u})$, $A(1;2;3)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Définition :

Soit M_0 un point de l'espace et $\mathcal{D}$ une droite de l'espace.

On appelle **distance de M_0 à $\mathcal{D}$** , notée $d(M_0, \mathcal{D})$ la plus petite distance M_0N où N décrit la droite $\mathcal{D}$.

Si H est le **projeté orthogonal** de M_0 sur $\mathcal{D}$: $d(M_0, \mathcal{D}) = M_0H$